

§6.3 碱金属原子能谱的双线结构和Zeeman效应

一、碱金属原子价电子的Hamilton量

碱金属原子(${}_3\text{Li}$, ${}_{11}\text{Na}$, ${}_{19}\text{K}$, ${}_{37}\text{Rb}$, ${}_{55}\text{Cs}$)中的**原子实**(原子核及内层满壳电子)比较稳定, 低激发能级来自价电子的激发. 价电子的Hamilton量为

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(r)$$

屏蔽Coulomb场

$$V(r) = -\frac{e^2}{r} - \lambda \frac{ae^2}{r^2}, \quad (0 < \lambda \ll 1)$$

【思考1】 如何求解? 考虑自旋?

选取力学量完全集(即角动量非耦合表象) $\{\hat{H}_0, \hat{L}^2, \hat{L}_z, \hat{S}^2, \hat{S}_z\}$

能量本值征问题的解 $\hat{H}_0 |nl\ m_l\ m_s\rangle = E_{nl}^0 |nl\ m_l\ m_s\rangle$

能级简并度 $2(2l+1)$

耦合表象 $\{\hat{H}_0, \hat{L}^2, \hat{S}^2, \hat{J}^2, \hat{J}_z\}$

$$\hat{H}_0 |nl\ j\ m_j\rangle = E_{nl}^0 |nl\ j\ m_j\rangle$$

● 自旋-轨道耦合项

除了Coulomb作用外, 价电子的自旋磁矩还受到来自电子轨道运动的内磁场的作用. 内磁场很强, 一般达到几十个特斯拉. 电子的自旋磁矩与内磁场的相互作用能(Thomas项)

$$\hat{H}_{LS} = \xi(r) \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}}$$

通过繁琐的电磁学计算, 或通过Dirac方程并取非相对论极限可知

$$\xi(r) = \frac{1}{2\mu^2 c^2} \frac{1}{r} \frac{dV(r)}{dr} \quad V(r) \sim -\frac{e^2}{r}, \quad \xi(r) > 0$$

自旋-轨道耦合项对能级的贡献很小. 计及自旋-轨道耦合项后, 电子的Hamilton量为

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{LS}$$

$\hat{H}_{LS}$: 引起能级劈裂, 形成能谱的双线结构.

【注】 在原子核的壳结构中, 核子之间的强自旋轨道耦合起着极其重要的作用

二、碱金属原子能谱的双线结构

价电子的Hamilton量

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{LS}$$

$$\hat{H}_0 = -\frac{\hbar^2}{2\mu} \nabla^2 + V(r)$$

$$\hat{H}_{LS} = \xi(r) \hat{\vec{L}} \cdot \hat{\vec{S}} = \frac{1}{2} \xi(r) \left[\hat{\vec{J}}^2 - \hat{\vec{L}}^2 - \hat{\vec{S}}^2 \right]$$

【思考2】 如何求解?

【分析】为使 $\hat{H}$ 最大限度对角化, 力学量完全集应该包括尽量多的与 $\hat{H}$ 对易的算符

耦合表象 $\{\hat{H}_0, \hat{L}^2, \hat{S}^2, \hat{J}^2, \hat{J}_z\}$

$\hat{H}_0$ 与 $\hat{H}$ 不对易($\hat{H}_0$ 中的 ∇^2 与 $\xi(r)$ 不对易)

非耦合表象 $\{\hat{H}_0, \hat{L}^2, \hat{L}_z, \hat{S}^2, \hat{S}_z\}$

有3个与 $\hat{H}$ 不对易的算符 $\hat{H}_0, \hat{L}_z, \hat{S}_z$

($\hat{L}_z$ 和 $\hat{S}_z$ 与 $\hat{J}^2$ 不对易)

**选用耦合表象基底来计算 $\hat{H}$ 的矩阵元, 并用对角矩阵元
近似代表能级**

$$\begin{aligned}
E_{nlj} &\approx \langle nljm_j | \hat{H} | nljm_j \rangle \\
&= \langle nljm_j | \hat{H}_0 + \frac{1}{2} \xi(r) [\hat{J}^2 - \hat{L}^2 - \hat{S}^2] | nljm_j \rangle \\
&= E_{nl}^0 + \frac{\hbar^2}{2} \left[j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right] \langle nljm_j | \xi(r) | nljm_j \rangle
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
&\langle nljm_j | \xi(r) | nljm_j \rangle \\
&= \sum_{s_z} \sum_{s'_z} \int_0^\infty \int_0^\infty \langle nljm_j | \vec{r} s_z \rangle d^3r \langle \vec{r} s_z | \xi(r) | \vec{r}' s'_z \rangle d^3r' \langle \vec{r}' s'_z | nljm_j \rangle
\end{aligned}$$

$$\langle \vec{r}, s_z | nljm_j \rangle = R_{nl}(r) \sum_{m_l, m_s} C_{lm_l \frac{1}{2} m_s}^{jm_j} Y_{lm_l}(\theta, \varphi) \chi_{m_s}(s_z)$$

$$\langle \vec{r} s_z | \xi(r) | \vec{r}' s'_z \rangle = \xi(r) \delta(r - r') \delta(\theta - \theta') \delta(\varphi - \varphi') \delta_{s_z, s'_z}$$

$$\begin{aligned}
& \langle nljm_j | \xi(r) | nljm_j \rangle \\
&= \sum_{s_z} \sum_{s'_z} \int_0^\infty \int_0^\infty d^3r d^3r' \left(R_{nl}(r) \sum_{m_l m_s} C_{lm_l \frac{1}{2}m_s}^{jm_j} Y_{lm_l}(\theta\varphi) \chi_{m_s}(s_z) \right)^* \times \\
& \quad \xi(r) \delta(r-r') \delta(\theta-\theta') \delta(\varphi-\varphi') \delta_{s_z, s'_z} \times \\
& \quad \left(R_{nl}(r') \sum_{m'_l m'_s} C_{lm'_l \frac{1}{2}m'_s}^{jm_j} Y_{lm'_l}(\theta'\varphi') \chi_{m'_s}(s'_z) \right) \\
&= \int_0^\infty R_{nl}(r) \xi(r) R_{nl}(r) r^2 dr \times \sum_{m_l m_s} \left(C_{lm_l \frac{1}{2}m_s}^{jm_j} \right)^* C_{lm_l \frac{1}{2}m_s}^{jm_j} \\
&= \int_0^\infty R_{nl}(r) \xi(r) R_{nl}(r) r^2 dr \\
&= \langle \xi \rangle_{nl} \\
& \langle nljm_j | \xi(r) | nljm_j \rangle = \int_0^\infty R_{nl}(r) \xi(r) R_{nl}(r) r^2 dr = \langle \xi \rangle_{nl} \\
& \langle \xi \rangle_{nl} > 0
\end{aligned}$$

计及 $\hat{H}_{LS}$ 后碱金属原子的能级

$$E_{nlj} \approx E_{nl}^0 + \frac{\hbar^2}{2} \left(j(j+1) - l(l+1) - \frac{3}{4} \right) \langle \xi \rangle_{nl}$$

【讨论】

- $l \neq 0, j = l \pm 1/2$, 能级分裂成2条

$$E_{nlj} = E_{nl}^0 + \begin{cases} \frac{l}{2} \langle \xi \rangle_{nl} \hbar^2, & \left(j = l + \frac{1}{2} \right) \\ -\frac{(l+1)}{2} \langle \xi \rangle_{nl} \hbar^2, & \left(j = l - \frac{1}{2} \right) \end{cases}$$

自旋角动量和轨道角动量平行的态的能量比反平行态的能量高.

$$E_{nl, j=l+1/2} > E_{nl, j=l-1/2}$$

能级分裂的间距

$$\Delta E_{nl} = E_{nl, j=l+\frac{1}{2}} - E_{nl, j=l-\frac{1}{2}} = \left(l + \frac{1}{2}\right) \langle \xi \rangle_{nl} \hbar^2$$

由于自旋轨道耦合很小, 两能级很靠近, 此即为光谱双线结构的原因.

重原子的能级分裂较大($\langle \xi \rangle_{nl}$ 随原子序数 Z 增大而增大)

- $l=0, j=1/2$, 能级不分裂 $E_{ns1/2} = E_{ns}^0$

下图表示Na原子能谱的双线结构. 跃迁的选择定则(第11章讨论)为

$$\Delta l = \pm 1$$

$$\Delta j = 0, \pm 1$$

$$\Delta m_j = 0, \pm 1$$

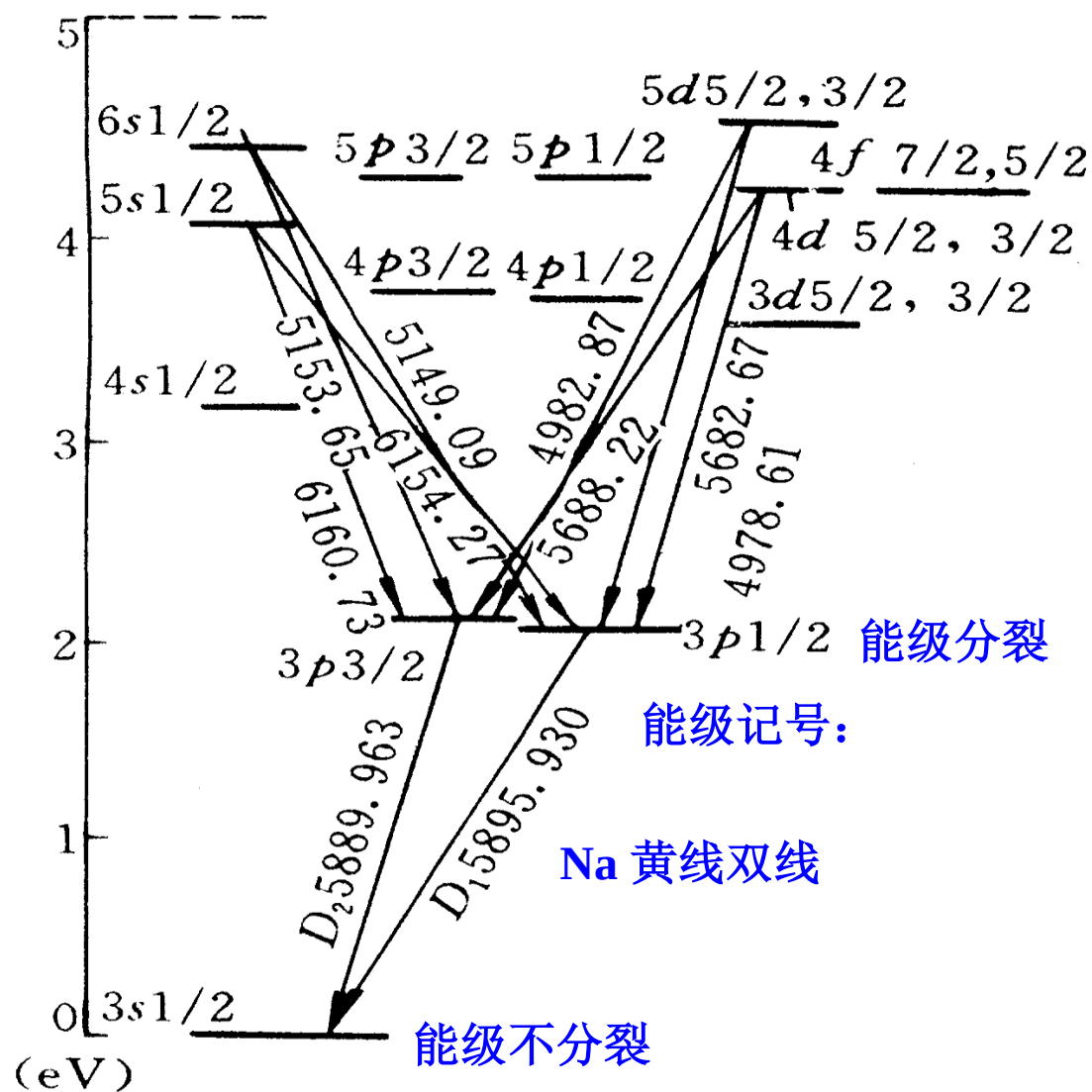


图6-3-1 Na原子能谱的双线结构

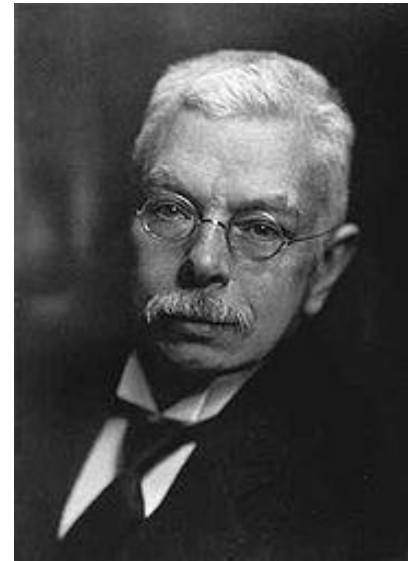
三、正常塞曼效应

1896年, Pieter Zeeman(学生, 实验发现)和Hendrik Antoon Lorentz(老师, 电子理论解释): 塞曼效应(反映光的电磁特性的效应)

1902年, 共同荣获诺贝尔物理奖

外磁场较强时忽略 $\hat{H}_{LS}$, 价电子的Hamilton量为

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \frac{\mu_B B_0}{\hbar} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z)$$



荷兰物理学家塞曼

非耦合表象中 $\hat{H}$ 是对角化的, **对角矩阵元即为能级**

$$\begin{aligned} E_{nlm_l m_s} &= \langle nl m_l m_s | \hat{H} | nl m_l m_s \rangle \\ &= \langle nl m_l m_s | \hat{H}_0 + \frac{\mu_B B_0}{\hbar} (\hat{L}_z + 2\hat{S}_z) | nl m_l m_s \rangle \\ &= E_{nl}^0 + \frac{\mu_B B_0}{\hbar} (m_l \hbar + 2m_s \hbar) \\ &= E_{nl}^0 + \mu_B B_0 (m_l + 2m_s) \end{aligned}$$

可以看出, 外磁场破坏了原子的球对称性, 使能级关于磁量子数的简并完全消除. 下图表示Na黄线的正常塞曼效应. 跃迁的选择定则为

$$\Delta l = \pm 1, \Delta m_l = 0, \pm 1, \Delta m_s = 0$$

【注意】 跃迁只在 $m_s = +1/2$ 或 $m_s = -1/2$ 两组能级内部进行, 即不允许 $m_s = +1/2$ 态与 $m_s = -1/2$ 态的跃迁.

$$E_{nl m_l m_s} = E_{nl}^0 + \mu_B B_0 (m_l \pm 1)$$

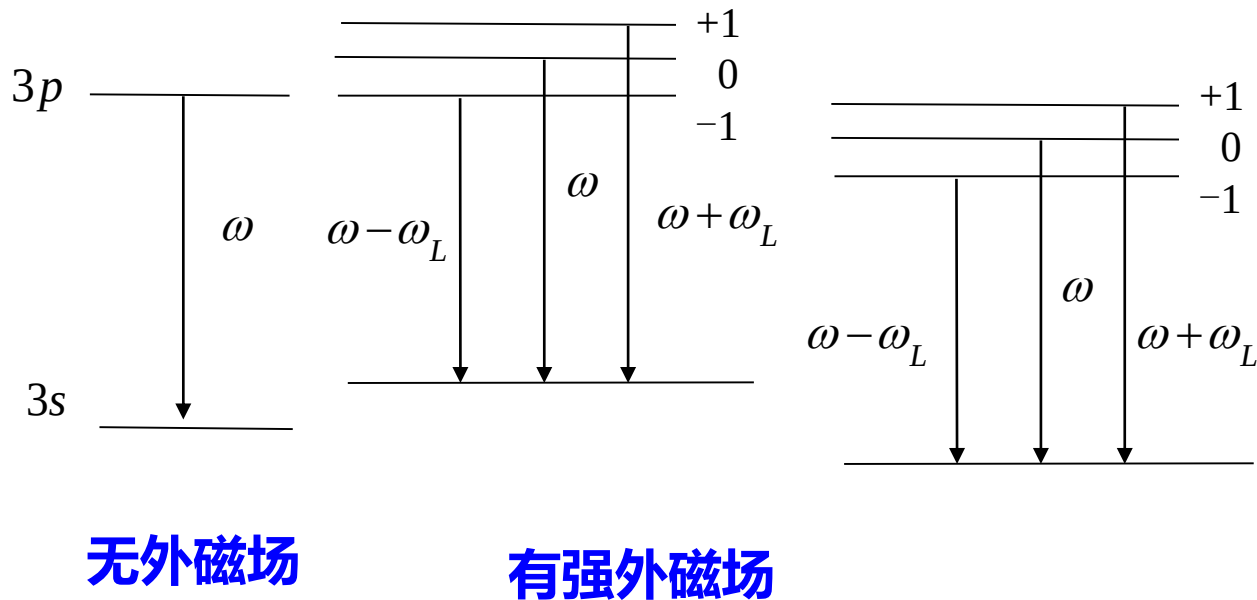


图6-3-2 Na黄线的正常塞曼效应

由图可知, 每条光谱线都分裂为三条, 间隔相同

如果不引入自旋, 只是 $E_{nl m_l m_s} \rightarrow E_{nl m_l}$,
对实验上观测到的谱线分裂情况无影响,
所以也可解释正常塞曼效应.

$$\omega \rightarrow \begin{cases} \omega - \omega_L \\ \omega \\ \omega + \omega_L \end{cases}$$

$$\omega_L = \frac{\mu_B B_0}{\hbar}$$

Larmor 频率

四、反常塞曼效应

外磁场较弱时不能忽略 $\hat{H}_{LS}$

$$\hat{H} = \hat{H}_0 + \hat{H}_{LS} + W$$

$$= \hat{H}_0 + \hat{H}_{LS} + \frac{\mu_B B_0}{\hbar} (\hat{J}_z + \hat{S}_z)$$

$$= \hat{H}_0 + \hat{H}_{LS} + \omega_L (\hat{J}_z + \hat{S}_z)$$

$$\omega_L = \frac{\mu_B B_0}{\hbar}$$

$$L_z + 2S_z = (L_z + S_z) + S_z = \hat{J}_z + \hat{S}_z$$

选耦合表象基底 $|nljm_j\rangle$, 由于 $\hat{J}^2$ 和 $\hat{S}_z$ 不对易, W 的矩阵元关于 j 不对角. 但因磁场 B_0 较小, 则可取对角矩阵元近似

$$\begin{aligned} E_{nljm_j} &\approx \langle nljm_j | \hat{H}_0 + \hat{H}_{LS} + \omega_L (\hat{J}_z + \hat{S}_z) | nljm_j \rangle \\ &= E_{nlj} + \omega_L m_j \hbar + \omega_L \langle nljm_j | \hat{S}_z | nljm_j \rangle \end{aligned}$$

E_{nlj} : 碱金属原子的能级

作展开

$$|nljm_j\rangle = \sum_{m_l, m_s} C_{lm_l \frac{1}{2}m_s}^{jm_j} |nlm_l m_s\rangle$$

$$\langle nljm_j | \hat{S}_z | nljm_j \rangle$$

$$= \sum_{m_l m_s} \sum_{m'_l m'_s} \left(C_{lm_l \frac{1}{2}m_s}^{jm_j} \right)^* C_{lm'_l \frac{1}{2}m'_s}^{jm_j} \langle nlm_l m_s | \hat{S}_z | nlm'_l m'_s \rangle$$

$$= \sum_{m_l m_s} \sum_{m'_l m'_s} \left(C_{lm_l \frac{1}{2}m_s}^{jm_j} \right)^* C_{lm'_l \frac{1}{2}m'_s}^{jm_j} m'_s \hbar \langle nlm_l m_s | nlm'_l m'_s \rangle$$

$$= \sum_{m_l m_s} \sum_{m'_l m'_s} \left(C_{lm_l \frac{1}{2}m_s}^{jm_j} \right)^* C_{lm'_l \frac{1}{2}m'_s}^{jm_j} m'_s \hbar \delta_{m_l, m'_l} \delta_{m_s, m'_s}$$

$$= \hbar \sum_{m_l m_s} \left(C_{lm_l \frac{1}{2}m_s}^{jm_j} \right)^2 m_s = \hbar \sum_{m_s} \left(C_{lm_j - m_s \frac{1}{2}m_s}^{jm_j} \right)^2 m_s$$

利用CG系数表计算得到(课下完成)

$$C_{l m_j - m_s \frac{1}{2} m_s}^{j m_j}$$

$j \backslash m_s$	1/2	-1/2
$l + \frac{1}{2}$	$\sqrt{\frac{l+m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}$	$\sqrt{\frac{l-m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}$
$l - \frac{1}{2}$	$-\sqrt{\frac{l-m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}$	$\sqrt{\frac{l+m_j+\frac{1}{2}}{2l+1}}$

$$\left\{ \begin{array}{l} l \neq 0, \quad \langle n l j m_j | \hat{S}_z | n l j m_j \rangle = \begin{cases} \frac{\hbar}{2j} m_j, & \left(j = l + \frac{1}{2} \right) \\ -\frac{\hbar}{2(j+1)} m_j, & \left(j = l - \frac{1}{2} \right) \end{cases} \\ l = 0, \quad \langle n l j m_j | \hat{S}_z | n l j m_j \rangle = m_j \hbar \end{array} \right.$$

外磁场较弱时碱金属原子的能级

$$\left\{ \begin{array}{l} l \neq 0, \quad E_{n l j m_j} = E_{n l j} + m_j \omega_L \hbar \begin{cases} 1 + \frac{1}{2j}, & \left(j = l + \frac{1}{2} \right) \\ 1 - \frac{1}{2(j+1)}, & \left(j = l - \frac{1}{2} \right) \end{cases} \\ l = 0, \quad E_{n s m_s} = E_{n s}^0 + 2 m_s \omega_L \hbar, \quad \left(m_s = \pm \frac{1}{2} \right) \end{array} \right.$$

计及 $\hat{H}_{LS}$ 后的能级 E_{nlj} 关于总磁量子数 m_j 是 $(2j+1)$ 度简并的, 加上外磁场消除了简并, 能级分裂成 $(2j+1)$ 条.

下图表示Na黄线的反常塞曼效应. 跃迁选择定则为

$$\Delta l = \pm 1, \Delta j = 0, \pm 1, \Delta m_j = 0, \pm 1$$

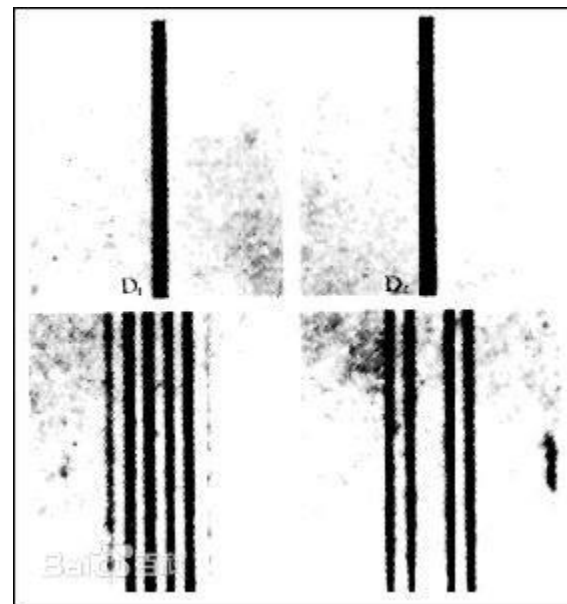
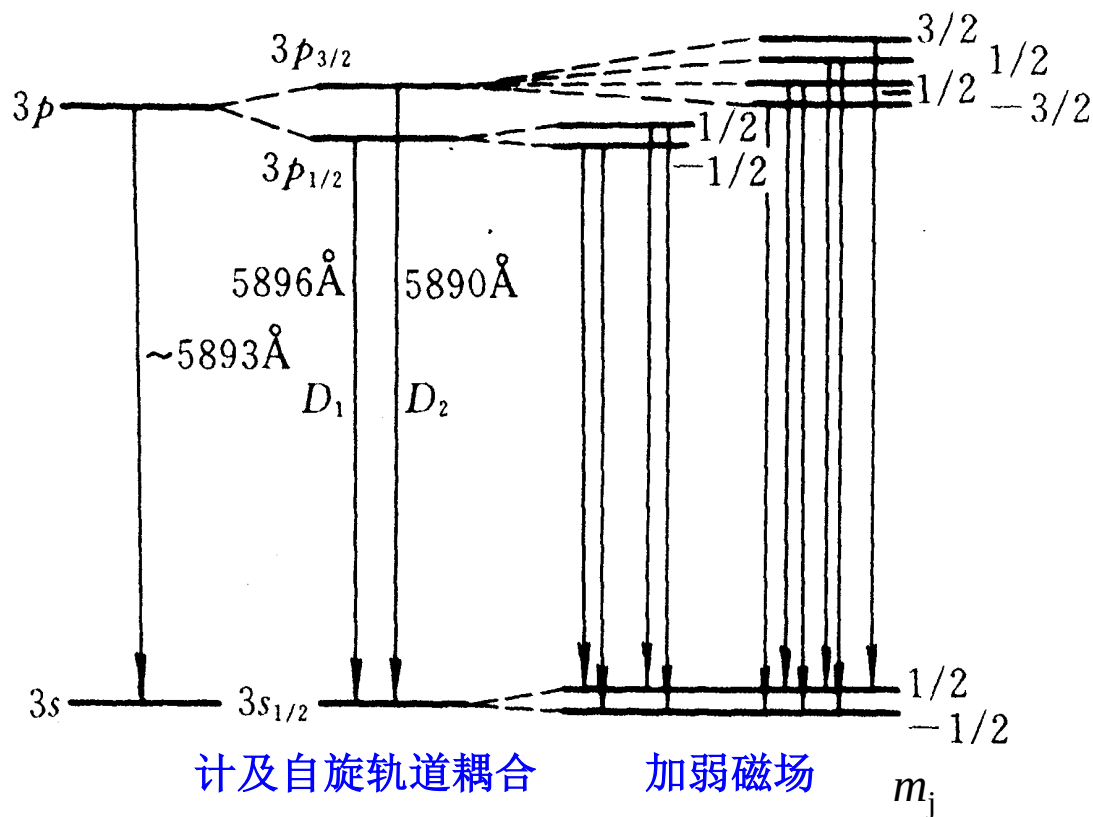


图6-3-3 Na黄线的反常塞曼效应

【注意】 原子能级的变化

$$E_{nl}^{(0)} \Rightarrow E_{nlj} \Rightarrow E_{nljm_j}$$

【实际用途】

1. 由塞曼效应实验结果去确定原子的总角动量量子数 J 值和朗德因子 g 值, 进而去确定原子总轨道角动量量子数 L 和总自旋量子数 S 的数值.
2. 由物质的塞曼效应分析物质的元素组成.

.....

【课外拓展阅读】 塞曼效应的发现、原理、实验、用途等